

QB-01 · Atommasse, Molekülmasse, molare Masse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Massen zusammenzählen

Jedes Element hat eine Atommasse.

- Sie steht im Periodensystem.
- Für ein Molekül werden alle addiert.

Merke: Molekülmasse = Summe aller Atommassen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 64 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 0,5 mol Stickstoff ($M = 28 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Stickstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Atommasse, Molekülmasse, molare Masse“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

96 g/mol 22,4 L 0,04 L 98 g/mol 0,02 g 2 mol 14 g 2 048 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
2. $n = 64 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
3. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 28 \text{ g/mol} = 14 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$